

代数学第一次作业

1. 下列集合中 G 中所给的 $*$ 是否是二元运算? 若是, 判断 $(G, *)$ 是否满足交换律? 是否是半群、么半群或群?

(2) $G = \mathbb{Z}$, $a * b = a + b - ab$;

(5) $G = \mathbb{N}^*$, $a * b = 2^{ab}$;

(6) $G = \mathbb{N}^*$, $a * b = a^b$.

4. 设集合 X 上有两个二元运算“ $\cdot$ ”和“ $*$ ”, 两个运算都有么元且对任意 $a, b, c, d \in X$ 满足

$$(a * b) \cdot (c * d) = (a \cdot c) * (b \cdot d).$$

证明: 两个运算是一样的并且满足交换律和结合律.

9. 设 $P(X)$ 为非空集合 X 的幂集. 对任意 $A, B \in P(X)$, 定义 A 与 B 的对称差 Δ 为

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

试证 $(P(X), \Delta)$ 为一个群. 当 X 只含有两个元素时, 试给出该群的群表.

11. 设 $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}_n$ 表示集合 $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, 在 $\mathbb{Z}_n$ 中定义运算如下

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{c}, \text{ 其中 } c \text{ 是 } ab \text{ 模 } n \text{ 的余数};$$

$$\bar{a} + \bar{b} = \bar{d}, \text{ 其中 } d \text{ 是 } a + b \text{ 模 } n \text{ 的余数}.$$

(1) 证明: $\{\mathbb{Z}_n; \cdot\}$ 是交换半群, $\{\mathbb{Z}_n; +\}$ 是交换群;

(2) 构造 $\{\mathbb{Z}_4; \cdot\}$ 的半群表;

(3) 设 $\mathbb{Z}_n^* = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid (a, n) = 1\}$, 证明 $\{\mathbb{Z}_n^*; \cdot\}$ 是群;

(4) 设 p 是素数, 利用群的思想证明 Wilson 定理: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

13. 设

$$SL(2, \mathbb{Z}_n) = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \mid \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in \mathbb{Z}_n, \bar{a} \cdot \bar{d} - \bar{b} \cdot \bar{c} = \bar{1} \right\}.$$

证明: $SL(2, \mathbb{Z}_n)$ 在矩阵乘法下是群, 并求 $A \in SL(2, \mathbb{Z}_n)$ 的逆. 试对任意 $m \in \mathbb{N}$ 定义 $SL(m, \mathbb{Z}_n)$.

14. 如果半群 G 中的变换 $a \mapsto a'$ 满足:

$$a'(ab) = b = (ba)a', \quad \forall a, b \in G,$$

证明 G 是群.

16. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\beta \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\mathbb{R}^n$ 上变换 $T_{(A, \beta)}$ 为

$$T_{(A, \beta)}(\alpha) = A\alpha + \beta, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n.$$

(1) 证明: 当 $|A| \neq 0$ 时 $T_{(A, \beta)}$ 是双射;

(2) 证明: $Aff(n, \mathbb{R}) = \{T_{(A, \beta)} \mid |A| \neq 0\}$ 关于映射的乘法构成群, 称为 $\mathbb{R}^n$ 的仿射变换群.

17. 举例说明存在数域 $\mathbb{P}$ 上非可逆 n 阶方阵构成的集合使得其在矩阵乘法下构成群, 并证明: 对任意这样的群 G , 存在非负整数 $k \leq n$ 和可逆矩阵 $T \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 使得对任意 $A \in G$, $TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & 0 \end{pmatrix}$, 其中 A_1 为 k 阶可逆矩阵.